



**Tecnológico Nacional de México Campus  
Ensenada.**

**Informe de avance MarkOne AI  
Assistant**

**Israel Lopez Lepe  
21760025**

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL**  
Ingeniería en Sistemas Computacionales

**8 de octubre de 2025. Ensenada, Baja California.**

# **Informe de avance de MarkOne AI Assistant**

# 1. Propuesta resumida del proyecto

## Objetivo general del proyecto

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un **asistente doméstico inteligente**, completamente funcional **sin conexión a Internet**, capaz de reconocer comandos de voz, interpretar intenciones del usuario y ejecutar acciones como encender luces, reproducir música local, proporcionar información (hora, fecha, clima simulado) y mantener interacción básica conversacional. Todo el procesamiento se realiza de manera **local** en una **Raspberry Pi 5**, preservando la privacidad del usuario y garantizando autonomía del sistema.

## Problema que busca resolver y relevancia

Los asistentes comerciales como Alexa o Google Assistant dependen estrictamente de servicios en la nube para procesar comandos de voz, generando problemas de:

- Privacidad (audio enviado a servidores externos).
- Dependencia de Internet.
- Falta de personalización.
- Restricciones de compatibilidad con hardware externo.

En contraste, este proyecto busca **crear un asistente completamente local**, sin dependencia de la nube, con control total por parte del usuario. El asistente puede integrarse con dispositivos domésticos, funcionar sin Internet y adaptarse libremente mediante reglas simbólicas. Esto lo hace especialmente relevante para entornos de bajo acceso a Internet, proyectos educativos, sistemas de accesibilidad y desarrollos de automatización casera.

## 2. Base de datos utilizada

El proyecto emplea dos tipos de “bases de datos”: una conexión neuronal preexistente y un dataset simbólico diseñado para este proyecto.

## 2.1 Modelo acústico preentrenado (base de datos implícita en Vosk)

**Nombre del modelo:** vosk-model-es-0.42 (versión small para pruebas).

**Fuente:** Vosk Speech Recognition / Kaldi ASR.

**Contenido aproximado:**

- Miles de horas de grabaciones en español.
- Diversidad de acentos y voces.
- Varias condiciones acústicas (ruido, eco, entornos reales).
- Corpus textual para mejorar precisión lingüística.

Este modelo funciona como la “base de datos de audio” que permite el reconocimiento de voz. Aunque no almacenamos directamente estos datos, su uso es equivalente a emplear una base de entrenamiento preexistente.

## 2.2 Dataset simbólico propio

**Tipo:** Base de datos conceptual creada para el proyecto.

**Número aproximado de registros:**

Entre 40 y 70 comandos clasificados por intención (puede expandirse).

**Estructura general:**

- **Intento:** acción que el usuario desea realizar.
- **Palabras clave:** términos que disparan la intención.
- **Acción interna:** comportamiento ejecutable por la Raspberry Pi.

Este dataset permite que el modelo simbólico interprete correctamente lo que el usuario expresa en lenguaje natural.

## 3. Tratamiento de los datos

El tratamiento ocurre tanto en el audio como en el texto reconocido.

### 3.1 Preprocesamiento de audio (antes del reconocimiento de voz)

- **Conversión a 16 kHz:** formato aceptado por el modelo acústico.
- **Conversión a canal mono:** reduce carga computacional.
- **Normalización interna:** mejora consistencia del volumen.
- **Segmentación en buffers:** necesaria para el reconocimiento en tiempo real.

#### Justificación:

Estos pasos garantizan que el modelo conexionista reciba audio uniforme, reduciendo errores y mejorando la precisión del reconocimiento.

### 3.2 Preprocesamiento del texto (después de la transcripción)

- **Conversión a minúsculas:** evita inconsistencias.
- **Tokenización por palabras:** facilita detección de intenciones.
- **Filtrado semántico:** se ignoran palabras irrelevantes.
- **Búsqueda de patrones:** detección de estructuras como “enciende X”, “qué hora”, “qué clima”.

#### Justificación:

El modelo simbólico depende de identificar correctamente ciertas palabras clave. Este proceso permite que la interpretación sea precisa y determinista.

## 4. Modelos de IA propuestos

El sistema utiliza un **modelo híbrido** compuesto por modelos conexionistas y simbólicos.

## **4.1 Modelo conexionista – Reconocimiento de voz (Vosk / Kaldi)**

**Tipo:** Red neuronal acústica + modelo de lenguaje.

**Funciones:**

- Convertir audio en texto.
- Operar localmente en Raspberry Pi.
- Decodificación fonética y lingüística.

**Razones de selección:**

- Funciona completamente offline.
- Alta precisión en español.
- Bajo consumo de recursos.
- Modelo ya entrenado.

## **4.2 Modelo simbólico – Motor de reglas**

**Tipo:** Reglas lógicas explícitas (intención → acción).

**Funciones:**

- Interpretación de comandos.
- Control interno del asistente.
- Decisiones transparentes.

**Razones de selección:**

- Fácil personalización.
- Explicabilidad total.
- Control por parte del usuario.

- Ideal para tareas domésticas repetitivas.

### **4.3 Comparación entre modelos**

Aunque se consideró un modelo NLP más avanzado (como clasificación de intenciones con ML), se descartó por:

- Requerir datasets más grandes.
- Consumir más recursos en Raspberry Pi.

Se optó por comparar:

- Precisión del reconocedor Vosk.
- Correctitud del motor simbólico.
- Latencia total del sistema.

## **5. Progreso actual del proyecto**

Hasta el momento, el avance es el siguiente:

## 5.1 Estado actual

- Se configuró el entorno en macOS M2 para pruebas, y para ser migrado a Raspberry Pi 5.
- Se logró reconocer voz en tiempo real con Vosk.
- Se implementó síntesis de voz con pyttsx3.
- Se definió el dataset simbólico inicial de intenciones.
- El asistente puede actualmente:
  - **Dar la hora.**
  - **Responder clima simulado.**
  - **Saludar.**
  - **Encender/apagar luces (simulación).**
  - **Reproducir música mediante archivos locales.**

## 5.2 Tareas pendientes

- Migración total a Raspberry Pi (audio entrada/salida final).
- Integración con enchufe inteligente real.
- Mejorar el módulo de clima con API local o simulada.
- Expandir reglas simbólicas.
- Evaluar métricas de desempeño formalmente.
- Documentación final y demostración funcional.

## 6. Repositorio del proyecto

**Repositorio:**



<https://github.com/Veylooirx/MarkOne-AI-Assistant>

## 7. Bibliografia

- Vosk Speech Recognition Toolkit.
- Kaldi Neural Speech Recognition.
- Raspberry Pi Foundation Documentation.
- pyttsx3 Text-to-Speech Documentation.
- Russell & Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*.
- Goodfellow, Bengio, Courville, *Deep Learning*.
- OAuth2 Spotify Web API Documentation.